SGMAS SOFTWARE SLU

Soluciones de software y control de accesos

PROYECTO

Barrera de acceso de los Taxis

Aeropuerto de Gran Canaria

Especificación técnica para el equipo de instalación e integración

Raspberry Pi · Lector RFID · Cámara LPR · Conexión a barrera

Identificador de instalación: AEROPUERTO_ACCESO_1

Versión 1.2 — 12 de septiembre de 2026

Las Palmas de Gran Canaria

Documento de uso interno y para colaboradores del proyecto

Índice

Índice 2
1. Presentación del proyecto 4
1.1 Quiénes somos 4
1.2 Qué queremos hacer 4
1.3 Resultado que queremos obtener 4
1.4 Alcance de este documento 4
2. Arquitectura general 5
2.1 Función de cada elemento 5
3. Material 5
3.1 Ya pedido 5
3.2 A pedir para la Raspberry Pi 6
3.3 RFID 6
3.4 Cableado, cuadro y alimentación 6
3.5 Respaldo local (recomendado) 6
4. Red y direccionamiento [PROPUESTO] 8
4.1 Servicios en el VPS 8
5. Conexión a la barrera 8
5.1 Identificar en la central de la barrera 8
5.2 Cableado DT-R002 → barrera 8
5.3 Prueba mínima 9
6. Configuración del router 4G 10
7. Configuración del DT-R002 10
8. Raspberry Pi 11
8.1 Sistema 11
8.2 Servicios (los prepara SGMAS) 11
8.3 Fichero de configuración /etc/barrera/config.yaml 11
8.4 Apertura manual por MQTT [FIJADO] 12
8.5 Contrato de la API SG-Taxi [FIJADO] 12
9. Lector RFID UHF 14
9.1 Elección [FIJADO] 14
9.2 Instalación 14
9.3 Prueba 14
10. Cámara LPR 14
10.1 Conectividad (elegir una) 14
10.2 Colocación 14
10.3 Entrega de la matrícula a la Pi 14
11. Alimentación y protección 16
12. Protocolo de pruebas de aceptación 16

13. Datos que el equipo de campo debe entregar a SGMAS 16
14. Datos pendientes por parte de SGMAS 17
Contacto 17

Actualice el índice (clic derecho → Actualizar campo) al abrir el documento en Word.

1. Presentación del proyecto

1.1 Quiénes somos

SGMAS SOFTWARE SLU desarrolla y opera la plataforma de gestión del servicio de taxi del Aeropuerto de Gran Canaria. En dicha plataforma se registran los vehículos y conductores autorizados, sus periodos de validez y su actividad. Este proyecto extiende esa plataforma al control físico del acceso, de forma que la barrera de entrada de taxis responda directamente a la información que ya gestiona nuestra aplicación.

1.2 Qué queremos hacer

Queremos que la barrera de acceso de los taxis al aeropuerto se abra de forma automática y segura únicamente a los vehículos autorizados en nuestra aplicación, sin intervención de personal, y que además pueda ser abierta o mantenida abierta a distancia por el personal autorizado desde la propia aplicación. Para ello se instalará en la barrera un pequeño sistema de control formado por:

- **Un relé de red (Dingtian DT-R002)** que da la orden de apertura a la central de la barrera mediante un contacto libre de potencial.
- **Una Raspberry Pi** que actúa como controlador local: mantiene una copia de la lista de autorizados, decide si un vehículo puede entrar, dispara el relé y registra cada acceso.
- **Un lector RFID UHF** que identifica el vehículo por el tag de parabrisas sin que el conductor tenga que detenerse ni bajar la ventanilla.
- **Una cámara de lectura de matrículas (LPR)** como segundo método de identificación, complementario o alternativo al tag.
- **Un router 4G industrial** que conecta la instalación con nuestro servidor mediante un túnel VPN, ya que en la barrera no hay conexión de red cableada.

La aplicación de SGMAS sigue siendo la única fuente de verdad sobre quién está autorizado: no se gestionan listas en los equipos de campo. La Raspberry Pi solo sincroniza esa información y la aplica.

1.3 Resultado que queremos obtener

Al finalizar la instalación y las pruebas de aceptación, el sistema debe cumplir lo siguiente:

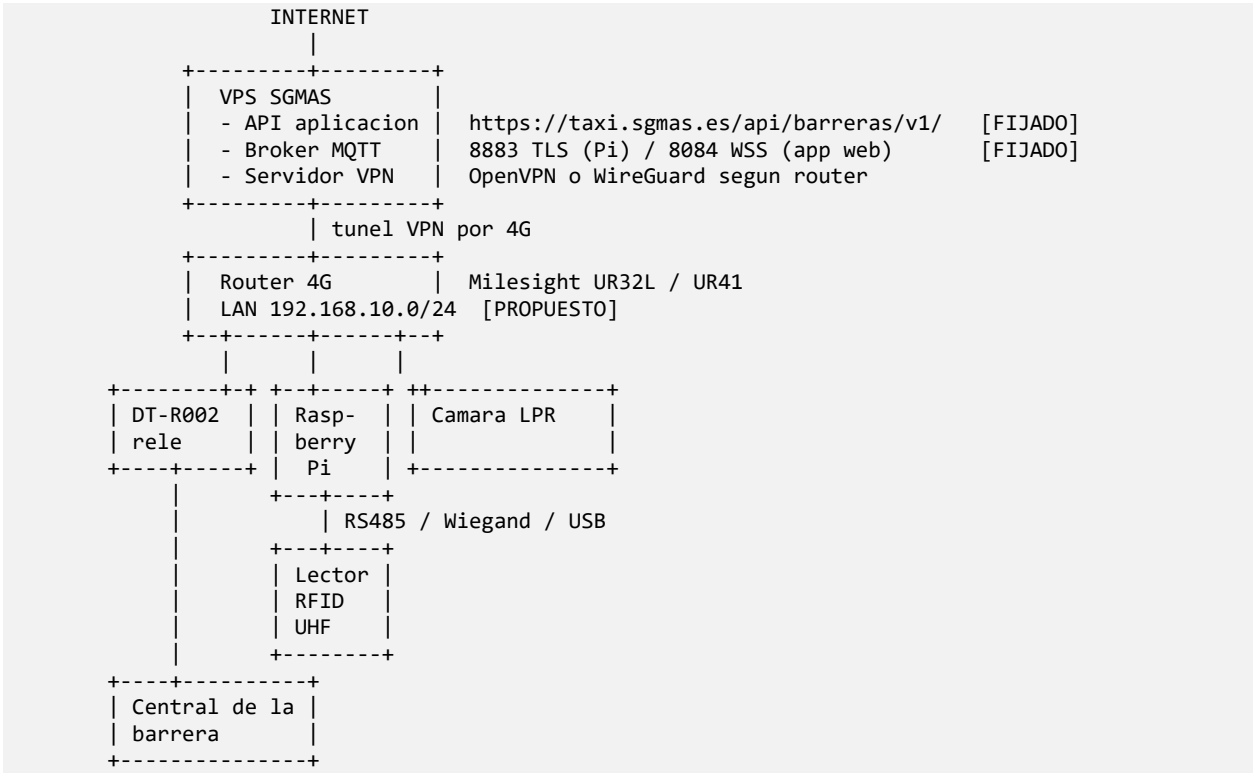
1. Un taxi autorizado que llega a la barrera es identificado por su tag RFID o por su matrícula y la barrera se abre en menos de dos segundos, sin acción del conductor.
2. Un vehículo no autorizado, con autorización caducada o fuera de su horario, no provoca apertura y el intento queda registrado con su motivo.
3. El personal de SGMAS puede, desde la aplicación, abrir la barrera, dejarla abierta de forma permanente y volver a cerrarla, viendo en todo momento si el sistema está en línea y si la barrera está abierta.
4. Cada apertura o denegación queda registrada en la aplicación con fecha y hora, origen (tag, matrícula, apertura manual) e identificador del vehículo o usuario.
5. Si se pierde la conexión 4G, la identificación por tag y por matrícula sigue funcionando con la última lista sincronizada; los registros se envían cuando vuelve la conexión. Solo la apertura remota queda temporalmente no disponible.
6. Tras un corte de alimentación el sistema arranca solo, con la barrera en reposo, sin necesidad de intervención en campo.
7. Ningún equipo de la instalación es accesible desde internet; toda la gestión remota se hace a través del túnel VPN con nuestro servidor.

1.4 Alcance de este documento

Este documento está dirigido al equipo técnico que instala y conecta los equipos en la barrera, monta la Raspberry Pi, el lector RFID y la cámara, y realiza las pruebas de aceptación. Detalla el material, la red, el cableado, la configuración de cada equipo, el protocolo de pruebas y la información que debe entregarse a SGMAS al terminar. El desarrollo del software de la Raspberry Pi y de la aplicación lo realiza SGMAS; aquí se describe su comportamiento para que la instalación sea coherente con él.

Los valores marcados como [PROPUESTO] pueden ajustarse por el equipo de campo comunicándolo a SGMAS; los marcados como [FIJADO] vienen definidos por la aplicación y no deben modificarse.

2. Arquitectura general



2.1 Función de cada elemento

Elemento	Función
Aplicación SGMAS (VPS)	Lista de autorizados, historial de accesos, apertura manual y estado de la barrera.
Raspberry Pi	Decide en local con la copia de la lista, dispara el relé, registra eventos, ejecuta órdenes manuales.
DT-R002	Cierra el contacto seco hacia la central de la barrera. No toma decisiones.
Lector RFID y cámara LPR	Identifican el vehículo y entregan el dato a la Raspberry Pi.
Router 4G	Conectividad móvil y túnel VPN con el VPS. Ningún puerto abierto a internet.

3. Material

3.1 Ya pedido

Ud.	Equipo	Notas
1	Dingtian DT-R002 (Visiotech PN8297-748467)	Relé 2 canales, Ethernet + Wi-Fi, 12–24 V
1	Router Milesight UR32L-L04GEU (o UR41-L08EU)	Ver apartado 6

3.2 A pedir para la Raspberry Pi

Ud.	Equipo	Notas
1	Raspberry Pi 4 Model B 2 GB (o Pi 5)	
1	Caja metálica con disipador pasivo	Sin ventilador
1	Convertidor 12 V → 5 V / 3 A (USB-C o bornes)	Alimentación desde el 12 V del cuadro
1	SSD USB 3.0 120–250 GB o microSD industrial (Sandisk Max Endurance / Kingston Industrial)	Evitar microSD convencional en cuadro exterior
1	Adaptador USB–RS485 aislado (FTDI o CH340 con aislamiento)	Si el lector entrega RS485
1	Conversor Wiegand → USB/UART (opcional)	Solo si el lector entrega Wiegand
1	Latiguillo RJ45 0,5–1 m	Pi ↔ router

3.3 RFID

Ud.	Equipo	Notas
1	Lector UHF integrado tipo R16-9DB o equivalente	[FIJADO] Mismo modelo/salida que los que ya usa la aplicación; ID en decimal BIGINT
1	Alimentación 12 V / 2 A para el lector	Puede ser el mismo alimentador si tiene margen
1	Soporte de poste o pared con inclinación ajustable	
n	Tags UHF de parabrisas (mismo tipo que los actuales)	

3.4 Cableado, cuadro y alimentación

Ud.	Equipo	Notas
1	Alimentador 12 V DC carril DIN, mín. 5 A	Router + DT-R002 + Pi + lector ≈ 3,5 A pico
1	Mini SAI 12 V con batería 7 Ah (opcional, recomendado)	Mantiene el control remoto en cortes
1	Caja estanca IP65 con placa de montaje y carril DIN	Si no cabe en la caja de la barrera
1	Antena 4G exterior SMA con cable 3–5 m	Obligatoria si el router va en caja metálica
1	Mini switch 5 puertos	Solo con router UR41 o si la cámara va por cable
—	Cable 2×0,75 mm² para mando de barrera, prensaestopas, terminales	
1	SIM datos M2M (mini 2FF para UR32L, nano 4FF para UR41)	Comprobar cobertura en el punto exacto

3.5 Respaldo local (recomendado)

Ud.	Equipo	Notas
1	Receptor WBK-400-2-12 + mando WBK-400A (Visiotech)	En paralelo en la misma entrada de apertura

4. Red y direccionamiento [PROPUESTO]

LAN del router 4G: 192.168.10.0/24

Equipo	IP	Observaciones
Router 4G	192.168.10.1	DHCP solo para el rango .100–.150
DT-R002	192.168.10.10	IP fija
Raspberry Pi	192.168.10.20	IP fija
Cámara LPR	192.168.10.30	IP fija, si está en esta red
Lector RFID (si es Ethernet)	192.168.10.40	IP fija

Túnel VPN: red 10.8.0.0/24, VPS 10.8.0.1, router 10.8.0.10 (ruta hacia 192.168.10.0/24 por el túnel).

4.1 Servicios en el VPS

Servicio	Host	Puerto
API SG-Taxi	taxi.sgmas.es (https://taxi.sgmas.es/api/barreras/v1/)	443
MQTT (Pi)	taxi.sgmas.es (confirmar si es mqtt.taxi.sgmas.es) — TLS con CA propia mosquitto-ca.crt	8883
VPN	(pendiente: IP pública VPS)	1194 UDP (OpenVPN) o 51820 UDP (WireGuard)

Regla de seguridad: ningún puerto del router 4G abierto hacia internet. Toda gestión remota (web del DT-R002, SSH de la Pi, web del router) únicamente a través del túnel VPN.

Salida a internet de la Pi: el tráfico de la Pi hacia la API y el broker debe enrutarse por el túnel VPN (ruta por defecto de la Pi hacia el VPS), de modo que SG-Taxi vea siempre la IP del VPS. Así la lista blanca de IP de la API (Ar_Barreras.ip_permitidas) puede fijarse a una sola IP estable y el webhook puede llegar a la Pi.

5. Conexión a la barrera

5.1 Identificar en la central de la barrera

Antes de cablear, localizar en el manual de la central:

- Entrada de apertura por pulso (START, OPEN, PED, APERTURA).
- Entrada de apertura permanente / mantener abierta, si existe (OPEN-HOLD, APERTURA TOTAL).
- Borne común (COM/GND) de esas entradas.
- Confirmar que son entradas de contacto seco (libre de potencial). Si la central espera otra cosa, avisar a SGMAS antes de conectar.
- Salida de estado de barrera (contacto abierta/cerrada), si existe: se llevará a la entrada IN1 del DT-R002.

5.2 Cableado DT-R002 → barrera

DT-R002	Barrera
R1 COM	COM de entradas

DT-R002	Barrera
R1 NO	Entrada de apertura por pulso
R2 COM	COM de entradas
R2 NO	Entrada de apertura permanente (si existe; si no, dejar libre)
IN1 + / IN1 –	Contacto de estado "barrera abierta" (si existe)
V+ / V–	12 V DC del alimentador

- Cable 2×0,75 mm², longitud mínima, sin pasar junto a cables de motor.
- Si no existe entrada de apertura permanente, la función "mantener abierta" se realizará manteniendo R1 cerrado (lo gestiona la Pi).
- Contacto seco: no hace falta diodo ni varistor en este lado.
- El receptor de mando de respaldo (WBK-400) se conecta en paralelo a R1 NO / COM.

5.3 Prueba mínima

Desde la web del DT-R002 (Relay Test) pulsar R1: la barrera debe abrir. Anotar el tiempo mínimo de pulso que acepta la central (probar 0,5 s y 1 s).

6. Configuración del router 4G

8. SIM insertada, APN del operador, verificar cobertura (RSSI mejor que –90 dBm, idealmente mejor que –80). Si es peor, antena exterior o reubicar.
9. LAN según apartado 4, reservas DHCP por MAC para Pi, DT-R002 y cámara.
10. Cliente VPN hacia el VPS. UR32L: OpenVPN cliente (SGMAS entrega el fichero .ovpn con certificado); marcar "ruta LAN por el túnel". UR41: confirmar si el firmware incluye WireGuard; si no, OpenVPN igualmente.
11. Activar link failover / ping watchdog: reiniciar módem si no hay ping al VPS durante 5 minutos.
12. Activar reinicio programado diario (p. ej. 04:00).
13. Activar gestión por SMS (reboot, estado) con lista blanca de números.
14. Cambiar contraseña de administrador. Desactivar acceso web/SSH desde WAN.
15. Anotar: IMEI, número de la SIM, ICCID, MAC LAN, IP del túnel.

7. Configuración del DT-R002

Acceso inicial: 192.168.1.100, usuario admin / admin (cambiar).

Ajuste	Valor
ETH DHCP	No
ETH IP / máscara / gateway	192.168.10.10 / 255.255.255.0 / 192.168.10.1
Wi-Fi Enable / AP Enable	No / No
HTTP Server Port	80 (solo accesible en LAN y por VPN)
HTTP Session	Yes, Magic Session ID propio (anotar)
Relay Password	4 dígitos propio (anotar)
Jogging Time	10 (= 1 s) o el mínimo que acepte la barrera
Power Failure Recovery Relay	No (que no quede abierta tras un corte)
Input Control Relay	Desactivado (la Pi decide)
Protocolos TCP server, UDP, MQTT, Modbus	Todos desactivados salvo HTTP
Usuario admin	Contraseña nueva (anotar)

Prueba desde la Pi:

```
curl "http://192.168.10.10/relay_cgi.cgi?type=1&relay=0&on=1&time=10&pwd=XXXX&" \
     -H "Cookie: session=YYYYYYYY"
```

Debe responder &0&1&0&1&10& y la barrera abrir.

8. Raspberry Pi

8.1 Sistema

- Raspberry Pi OS Lite 64 bits, usuario propio (no "pi"), SSH solo con clave.
- IP fija 192.168.10.20, NTP activo (hora en UTC).
- Servicios en systemd con reinicio automático; watchdog hardware activado (dtparam=watchdog=on).
- Logs con rotación; base local SQLite en /var/lib/barrera/.

8.2 Servicios (los prepara SGMAS)

Servicio	Función
sync-autorizados	GET .../AEROPUERTO_ACCESO_1/autorizados cada 5 min (lista completa, sin parámetro incremental) y de inmediato al recibir el webhook; caché en disco
lector-rfid	Lee el lector, convierte a decimal BIGINT y entrega a decision
receptor-lpr	Recibe la matrícula de la cámara (HTTP POST en http://192.168.10.20:8080/lpr y/o MQTT local)
decision	Busca matrícula o RFID en la lista, comprueba activo y ventana [valido_desde, valido_hasta]; dispara el relé
eventos	Cola local en disco y envío a POST .../eventos con id_evento UUID (idempotente); reintento hasta 201/200
mqtt-cliente	Conecta al broker 8883 TLS con cafile; escucha barreras/AEROPUERTO_ACCESO_1/cmd, publica ack y estado (retained, cada 30–60 s), Last Will en estado
webhook-sgmas (opcional)	Endpoint HTTPS que recibe el aviso de cambio de lista, verifica HMAC-SHA256 y lanza una sincronización inmediata

8.3 Fichero de configuración /etc/barrera/config.yaml

Campos que debe rellenar el instalador:

```
id_barrera: AEROPUERTO_ACCESO_1
api:
  base_url: https://taxi.sgmas.es/api/barreras/v1/
  token: "<token entregado por la app>"
  token_siguiente: ""          # rotación con solape 24 h
  intervalo_sync_s: 300
mqtt:
  host: "taxi.sgmas.es"          # confirmar: taxi.sgmas.es o mqtt.taxi.sgmas.es
  port: 8883
  cafile: "/etc/barrera/mosquitto-ca.crt"
  usuario: "pi_aeropuerto"
  password: "<de Bitwarden, nunca en este documento>"
webhook:
  habilitado: false
  puerto_local: 8443
  secreto_hmac: "<WebhookSecretoHmac, por canal seguro>"
rele:
  host: 192.168.10.10
  password_rele: "XXXX"
  session_id: "YYYYYYYY"
  pulso_100ms: 10
  canal_pulso: 0               # R1
  canal_mantener: 1            # R2 (o 0 si no hay entrada dedicada)
lector_rfid:
  tipo: rs485 | wiegand | tcp
  puerto: /dev/ttyUSB0
```

```
  baudios: 115200
  direccion_ip: ""             # si tipo tcp
camara_lpr:
  modo: http | mqtt_local
  ip: 192.168.10.30
zona_horaria_local: Atlantic/Canary
```

8.4 Apertura manual por MQTT [FIJADO]

- **Suscripción:** barreras/AEROPUERTO_ACCESO_1/cmd → {"accion":"abrir"|"mantener_abierta"|"cerrar","usuario":"...","id_peticion":"uuid"}
- **Publica:** barreras/AEROPUERTO_ACCESO_1/ack → {"id_peticion":"...","resultado":"ok"|"error","detalle":"..."}
- **Publica (retain=true, cada 30–60 s y al arrancar):** barreras/AEROPUERTO_ACCESO_1/estado → {"en_linea":true,"rele_activo":false,"ultimo_evento":"2026-09-10T09:15:32Z"} (se añadirá barrera_abierta si se cablea la señal de estado a IN1)
- **Last Will:** el broker publica {"en_linea":false} en estado con retain=true si la Pi cae.
- **Conexión:** TLS 8883 con cafile mosquitto-ca.crt (CA propia de SGMAS), usuario pi_aeropuerto. Único puerto expuesto del broker; el 8084/WSS queda desactivado.
- **Flujo de la apertura manual:** el apuntador pulsa Abrir en admin_barreras.aspx → el servidor SG-Taxi valida permisos, registra el evento MANUAL_APP en Ar_BarreraEventos y publica el cmd como cliente app_sgmas → la Pi ejecuta y publica ack → el servidor, suscrito al ack, registra la confirmación y la muestra en la UI. La Pi no envía evento por la API para órdenes recibidas por MQTT (pendiente de confirmación final); solo responde con ack.
- **Acciones:** abrir (pulso), mantener_abierta (relé cerrado hasta nueva orden) y cerrar, todas con el mismo formato de cmd/ack. Sin ack en 10 s el servidor debe mostrar la orden como sin confirmación.

8.5 Contrato de la API SG-Taxi [FIJADO]

Resumen del openapi.yaml y del QUICKSTART_PI.md entregados por SGMAS. Autenticación: cabecera Authorization: Bearer <token> (token propio de esta Raspberry, entregado por Bitwarden Send). HTTPS obligatorio. Límite 600 peticiones/min; respetar Retry-After en 429 y 503.

Descarga de autorizados

```
GET https://taxi.sgmas.es/api/barreras/v1/AEROPUERTO_ACCESO_1/autorizados
Authorization: Bearer <token>
Accept: application/json
```

Devuelve la lista completa de autorizaciones vigentes o que empiezan en las próximas 24 h (unión de TURNO, PRECONTRATADO y TRANSFER). Campos de cada registro:

Campo	Tipo	Uso en la Pi
tipo_fuente	TURNO | PRECONTRATADO | TRANSFER	Copiar al evento cuando hay match
ref_id_origen	texto	Copiar al evento cuando hay match
matricula	texto, solo A-Z0-9 mayúsculas	Comparación exacta con la lectura LPR normalizada
rfid	texto (decimal BIGINT)	Comparación exacta con lo que emita el lector
licencia_codigo / municipio / nombre_o_referencia	texto	Solo informativo y logs

Campo	Tipo	Uso en la Pi
valido_desde / valido_hasta	ISO 8601 UTC (Z)	El evento debe caer dentro de la ventana
activo	booleano	Si es false, no abre

- Sondeo cada 5 minutos. Con 503 (EndpointsHabilitados=NO) o sin red, se sigue con la última lista cacheada en disco.
- No hay parámetro incremental: siempre se descarga la lista completa (tamaño reducido, decenas de registros).

Registro de eventos

```
POST https://taxi.sgmas.es/api/barreras/v1/AEROPUERTO_ACCESO_1/eventos
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "id_evento": "d47f5c30-9c1a-4b7d-8f8a-4e9b8c1e2f3d",
  "fecha_hora": "2026-09-10T09:15:32+01:00",
  "origen": "RFID",                 // RFID | LPR | MANUAL_APP | MANUAL_LOCAL
  "identificador": "65535432",      // matrícula o RFID; vacío en manual
  "resultado": "PERMITIDO",         // PERMITIDO | DENEGADO
  "motivo": "",                     // solo DENEGADO: NO_AUTORIZADO, CADUCADO, FUERA_HORARIO,
LICENCIA_DESCONOCIDA
  "usuario": "",                    // solo aperturas manuales
  "tipo_fuente": "TURNO",           // del registro que hizo match
  "ref_id_origen": "1234"
}
```

- 201 = evento nuevo; 200 con aviso EVENTO_DUPLICADO_IGNORADO = reintento ya conocido. Ambos se consideran entregados y se retiran de la cola.
- Errores en formato RFC 7807 con campo codigo y referencia_sgmas; incluir referencia_sgmas en cualquier incidencia a soporte@sgmas.es.
- Códigos habituales: 401 AUTH_TOKEN_AUSENTE/INVALIDO, 403 IP_NO_AUTORIZADA (pedir alta de la IP del VPS en Ar_Barreras.ip_permitidas), 404 BARRERA_DESCONOCIDA, 415 MEDIO_NO_SOPORTADO (Content-Type), 429 RATE_LIMIT_EXCEDIDO, 503 SERVICIO_NO_DISPONIBLE.

Normalización

- Matrícula: quitar espacios, guiones y puntos; mayúsculas; solo [A-Z0-9]; comparación exacta.
- RFID: comparar exactamente la cadena decimal que emite el lector con el campo rfid.
- Fechas: en eventos se puede enviar hora local con offset (Atlantic/Canary, p. ej. +01:00); en autorizados se recibe UTC con Z.

Webhook de cambios (opcional)

SG-Taxi puede avisar al instante de un cambio de lista haciendo POST a una URL HTTPS de la Pi con cuerpo {"cambio":"autorizados","motivo":"...","referencia":"SG-...","hora":"..."} y cabeceras X-SGMAS-Webhook-Signature (HMAC-SHA256 hex del cuerpo con WebhookSecretoHmac) y X-SGMAS-Webhook-Timestamp. Fire-and-forget con timeout de 5 s, sin reintentos; el sondeo de 5 min sigue siendo la red de seguridad. Como la Pi está detrás del 4G, la URL pública debe apuntar al VPS y este reenviarla a la Pi por el túnel VPN (proxy inverso en el VPS hacia 10.8.0.x:8443). Al recibirlo, la Pi verifica la firma y hace un GET /autorizados inmediato.

9. Lector RFID UHF

9.1 Elección [FIJADO]

Mismo modelo y misma salida que el R16-9DB ya en uso, de forma que el número entregado coincida con el decimal BIGINT que guarda la aplicación. SGMAS indicará qué interfaz se usa actualmente (Wiegand 26/34, RS232, RS485 o TCP) y cómo se obtiene el número a partir del EPC del tag; la Pi replicará exactamente esa conversión.

9.2 Instalación

- Altura 1,8–2,5 m, orientado al parabrisas del vehículo que llega, ángulo 20–30° hacia abajo.
- Distancia de lectura deseada 4–6 m antes de la barrera: ajustar potencia para no leer el carril contrario ni los coches en cola.
- Alimentación 12 V / 2 A estable; cable de datos apantallado, máximo 20 m si RS485.
- Conexión a la Pi según interfaz: RS485 → adaptador USB-RS485 aislado; Wiegand → conversor a UART/USB; TCP → cable al switch/router.
- Configurar el lector en modo lectura automática con filtro anti-repetición de 2–3 s.
- Tags de parabrisas en la parte superior interior, zona sin tintado metálico.

9.3 Prueba

Con el servicio lector-rfid en modo depuración, pasar tres tags conocidos y verificar que el decimal que imprime coincide con el registrado en la aplicación.

10. Cámara LPR

10.1 Conectividad (elegir una)

- **A. En la LAN del router 4G (preferida):** por cable si es posible; si no, puente Wi-Fi punto a punto (par de radios 5 GHz) entre cámara y cuadro. 20 m son triviales.
- **B. En otra red con internet:** la cámara envía la matrícula al VPS (HTTP/MQTT) y el VPS la reenvía a la Pi por el túnel. Funciona, pero depende del 4G.

10.2 Colocación

- Ángulo respecto al eje del carril ≤ 30°, altura 1,5–2 m, distancia de lectura 5–10 m antes de la barrera para dar 1–2 s de margen.
- Zona de detección ajustada únicamente al carril de entrada.
- Evitar contraluz; iluminador IR si es necesario.

10.3 Entrega de la matrícula a la Pi

Configurar la cámara para que, en cada lectura, haga HTTP POST a:

```
http://192.168.10.20:8080/lpr
```

Contenido (JSON o formulario según fabricante) con al menos: matrícula, fecha/hora, confianza e imagen opcional. Ejemplos por fabricante:

- Hikvision: Alarm/Event → HTTP Listening (ISAPI), o Notify Surveillance Center → HTTP.
- Dahua: Event → HTTP notification, o publicación MQTT en versiones recientes.
- Milesight LPR: HTTP Post / MQTT en Event → Plate Recognition.

Si el modelo no permite HTTP: MQTT al broker local de la Pi (1883 en LAN) o, como último recurso, salida de relé de la cámara a la entrada IN2 del DT-R002. La Pi normaliza la matrícula (mayúsculas, sin espacios ni guiones) antes de comparar. Anotar modelo, firmware, MAC y credenciales de la cámara.

11. Alimentación y protección

- Un solo alimentador 12 V DC, mínimo 5 A, en carril DIN, con fusible o magnetotérmico en la entrada de 230 V.
- Distribución 12 V con regleta de bornes; cada equipo con su fusible pequeño (1–3 A).
- Pi alimentada por convertidor 12→5 V / 3 A (no por el USB del router).
- Si se instala SAI 12 V: alimentar de él router, DT-R002 y Pi (el lector puede quedar fuera).
- Puesta a tierra de la caja metálica y de la pantalla del cable RS485.
- Antena 4G fuera de la caja metálica, con cable pasado por prensaestopas.

12. Protocolo de pruebas de aceptación

#	Prueba	Resultado esperado
1	Pulso desde web del DT-R002 (R1)	Barrera abre
2	curl desde la Pi al DT-R002	Barrera abre, respuesta &0&…
3	Ping desde la Pi a 10.8.0.1 (VPS)	Responde por el túnel
4	sync-autorizados en modo manual	Descarga la lista y la guarda en SQLite
5	Tag autorizado	Abre; evento permitido/rfid visible en la app
6	Tag no autorizado / caducado	No abre; evento denegado con motivo
7	Matrícula autorizada ante la cámara	Abre; evento permitido/lpr
8	Apertura desde la app (abrir)	Abre; ack ok; evento manual_app
9	Mantener abierta / cerrar desde la app	Barrera queda abierta y luego cierra; estado refleja rele_activo
10	Desconectar antena 4G y pasar tag autorizado	Abre igualmente (modo local); eventos se envían al volver la conexión
11	Corte de 230 V 5 min (si hay SAI)	Sistema sigue en línea
12	Corte de 230 V sin SAI y recuperación	Todo arranca solo, relé en reposo, Pi reconecta a MQTT
13	Reinicio programado del router	Recuperación del túnel en menos de 3 min
14	Mando de radio de respaldo	Abre con la app y el 4G apagados

13. Datos que el equipo de campo debe entregar a SGMAS

- Fotos del cuadro, del cableado a la central de la barrera y de la ubicación de lector y cámara.
- Marca y modelo de la central de la barrera y bornes usados (apertura, mantener, común, estado).
- Tiempo mínimo de pulso aceptado por la barrera.
- Router: IMEI, ICCID, número SIM, MAC, contraseña admin, RSSI medido.
- DT-R002: contraseña admin, Relay Password, Session ID, MAC.
- Pi: usuario, clave SSH pública, MAC, tipo de almacenamiento.
- Lector RFID: modelo exacto, interfaz usada, parámetros serie, potencia configurada.
- Cámara: modelo, firmware, IP, credenciales, forma de entrega de matrícula configurada, modo de conectividad (A o B).
- Resultado de las 14 pruebas de aceptación, firmado.

14. Datos pendientes por parte de SGMAS

- Confirmar el host del broker: el mensaje indica taxi.sgmas.es:8883 y el QUICKSTART_PI.md indica mqtt.taxi.sgmas.es:8883.
- MQTT_SETUP.md (aún no recibido).
- Confirmar que la Pi NO envía evento MANUAL_APP por la API para órdenes recibidas por MQTT (el servidor ya lo registra), o en su defecto que use id_peticion como id_evento.
- Token Bearer, contraseña MQTT de pi_aeropuerto y WebhookSecretoHmac: por Bitwarden Send directamente al técnico que configure la Pi.
- Alta de la IP pública del VPS en Ar_Barreras.ip_permitidas si se activa la lista blanca.
- Fichero .ovpn / claves WireGuard para el router.
- Interfaz y método de conversión a decimal del R16-9DB actual.
- Si se desea webhook: URL pública en el VPS que SGMAS configurará en Ar_BarreraConfig.WebhookUrlPi.

Contacto

SGMAS SOFTWARE SLU — Departamento técnico. Cualquier desviación respecto a este documento debe comunicarse antes de ejecutarla.